図解付き

Functional Joint Therapy 入門

改訂版

関節アプローチの基礎をイチから学びたい人のための

関節の基礎知識

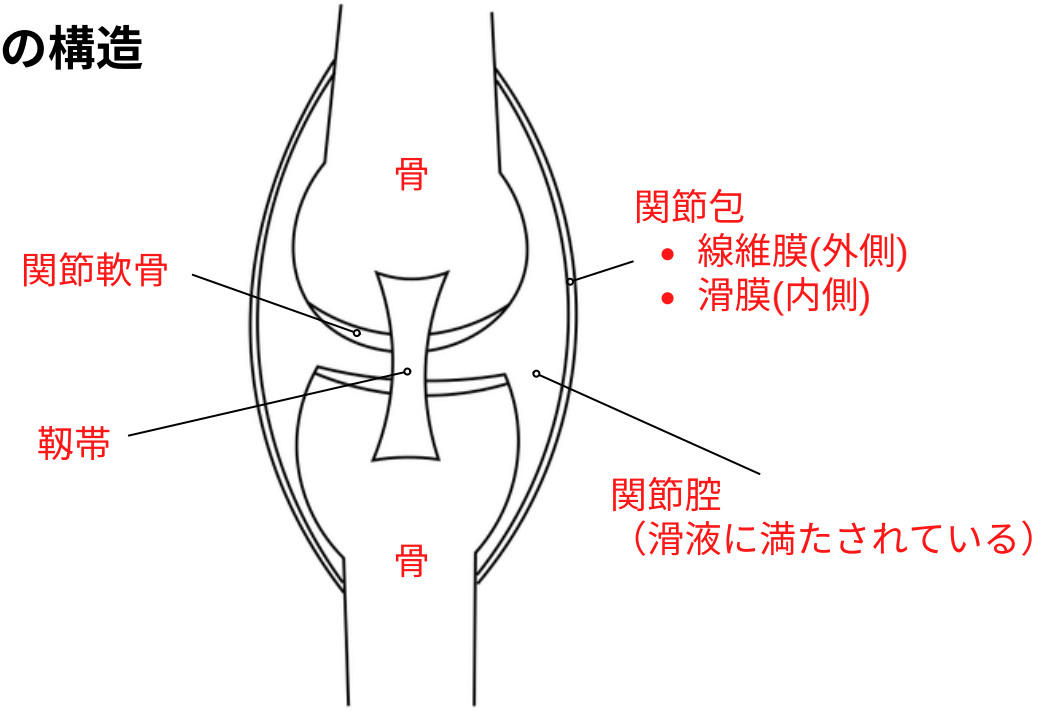
解剖で理解する関節治療ってどんな構造？
関節神経学って何？
関節アプローチにに必要な運動学とは？
関節機能障害の見つけ方
どうやって使う？関節治療のフローチャート

1.関節の解剖

関節には大きく分けて2種類あります。1つは「ほとんど動かない関節」（不動連結）で、もう1つは「動く関節」（可動連結）です。
「ほとんど動かない関節」は、頭の骨のつなぎ目や、骨盤の中心にある骨がくっつく場所のように、結合組織や軟骨、骨そのものが接しているタイプです。
一方で「動く関節」は、一般的なイメージの関節（肩や股関節など）のことです。このタイプでは、骨同士がわずかに離れており、隙間には「関節液」という滑りを良くする液体が入っています。このため、こういった関節を「滑膜関節」とも呼びます。関節は、ぴったりくっつくのではなく、数ミリもないほどの小さな隙間でつながっている2つの骨の表面で成り立っています。
このように、関節は少しの隙間を持ち、関節液を含むことから、滑りやすく動きやすい構造になっています。実際には以下のような構造を持つ。

- 関節腔
- 関節包（線維膜、滑膜）
- 関節靭帯
- 関節内付加構造物（半月板、関節円板、関節唇）
- 骨（凹凸面）
- 関節軟骨
- 滑液

関節の構造

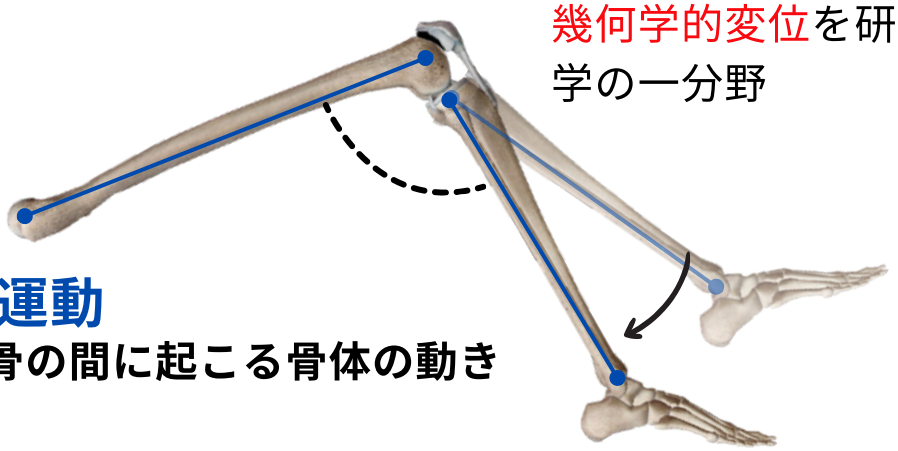


2.運動学

患者を診るときに役立つ運動学には、大きく2つの分野があります。
1つ目は「運動力学」です。これは筋肉の力や重力、慣性など、体を動かすために必要な力の影響を研究する分野です。体がどう動くか、どのように力が働くかを理解するための学問です。
2つ目は「角運動学」で、特に関節の治療で重要です。これは骨がどのように動き、関節の角度や動く範囲がどのように変わるかを研究します。角運動学には、骨の動き（骨運動学）や関節の動き（関節運動学）が含まれ、これらを治療に取り入れることで、より効果的な関節治療が可能になります。

骨運動学

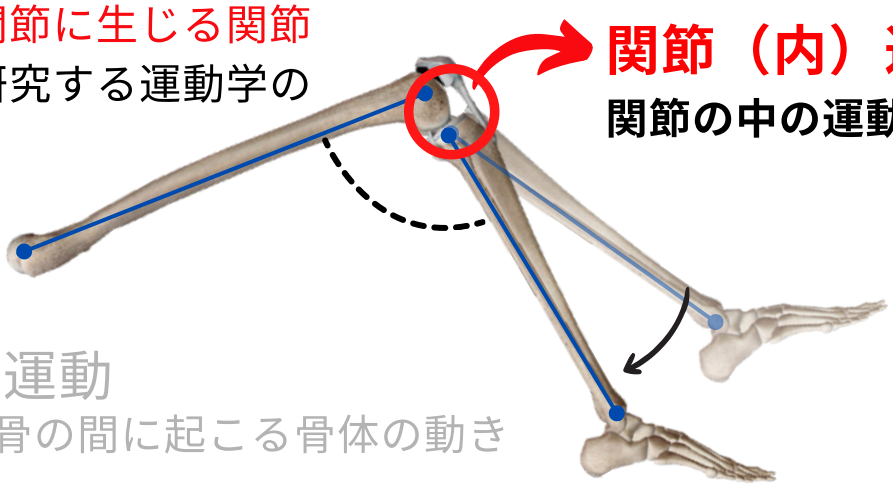
骨運動学は空間における骨の幾何学的変位を研究する運動学の一分野



骨運動
２骨の間に起こる骨体の動き

関節運動学

関節運動学とは、解剖学的な関節構造をもつ滑膜関節に生じる関節面相互の運動を研究する運動学の一分野である。



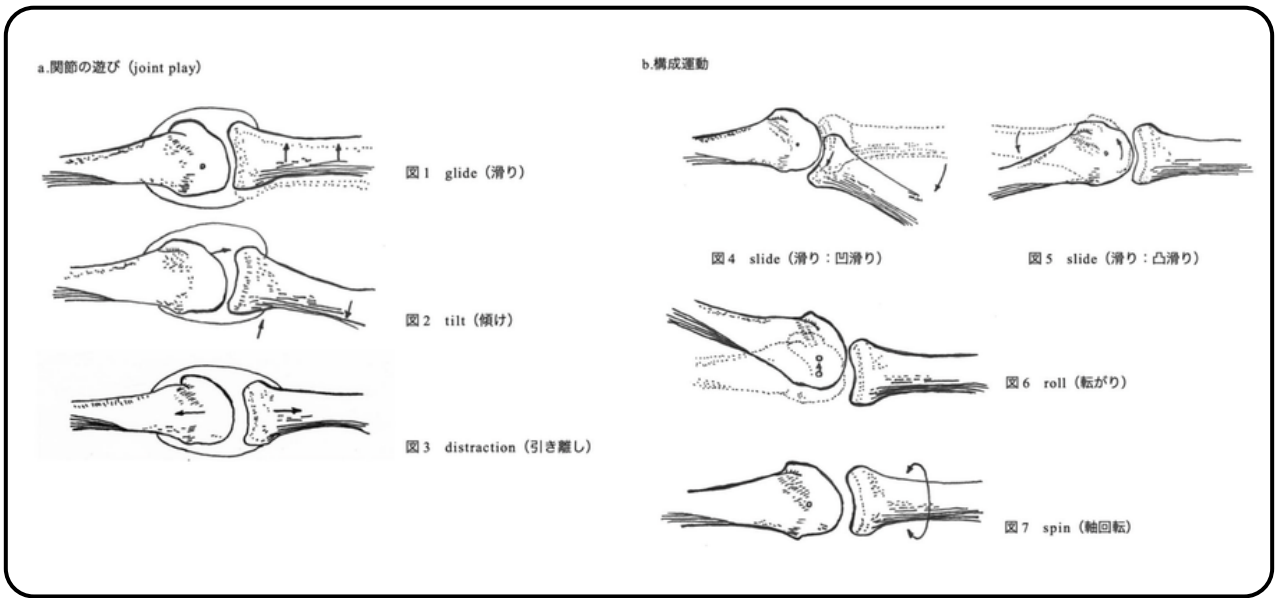
関節（内）運動
関節の中の運動のこと

骨運動
２骨の間に起こる骨体の動き

骨の動き（骨運動）は目で見てわかりますが、関節内での動き（関節内運動）は関節の内部で起きるため、目に見えません。

関節内で行われる動きには2種類あります。1つ目は「副運動」と呼ばれるもので、これは普段自分で動かしても感じられない、関節面同士が滑ったりする微細な動きです。副運動には「Ⅰ型」と「Ⅱ型」があり、特にⅡ型は「関節の遊び」とも呼ばれ、関節にある程度の余裕をもたせる動きです。

2つ目は「構成運動」で、これは骨が動くときに一緒に関節の中で起きる動きです。構成運動は骨が動かないと発生しないため、骨運動に付随して起こる関節の内部の動きと考えられます。



関節の内部で行われる「滑り」「転がり」「回転」といった動きが妨げられると、関節受容器が反応し、関節が原因となる痛みなどの症状が現れることがあります。アメリカの整形外科医ジョン・M・メネル（John M. Mennell）は、こうした状態を「関節機能障害」と呼びました。関節機能障害は、関節内での動きに問題があるため、レントゲンなどの画像検査で異常が見つからない場合でも起こることがあります。このため、患者の症状を理解する際にはとても重要です。

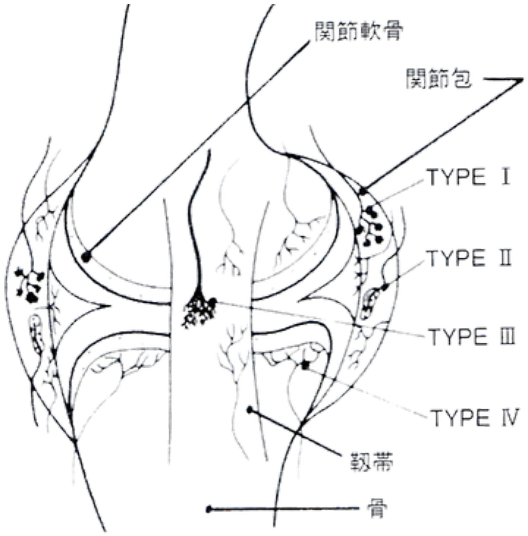
関節治療の技術は、関節内部の動きを正常な状態に戻すことを目指しています。関節面の動きを改善することで、関節由来の痛みや不快感を和らげる効果が期待されます。

3.関節神経学

関節神経学は、1983年にB.Wykeによって確立された、神経学の中の一分野です。関節には固有の受容器や固有の神経支配が存在しており、それらは関節の運動に関わる情報を、脳や関節周囲の筋、靭帯などに伝達することが分かっています。また、運動以外にも『痛み』に関連する受容器も保有しており、これがいわゆる“関節痛”の由来となります。次項に記載していますが、関節由来の痛みは体性神経や自律神経とは関係なく痛みを感じます。
関節神経学を理解する上で重要な、「関節受容器」に関して、簡単にですが下記をご参照下さい。

関節受容器

全ての滑膜関節には小体、非小体の受容器神経終末に類似した配列が供給されている。
関節受容器はTypeⅠ～TypeⅣまで存在し、それぞれ形態学、作用的な特徴が異なる。
関節受容器は関節感覚の中枢神経への伝達と、関連する筋の活動に対する反射的作用の2つの主要な機能的結果に関与する。



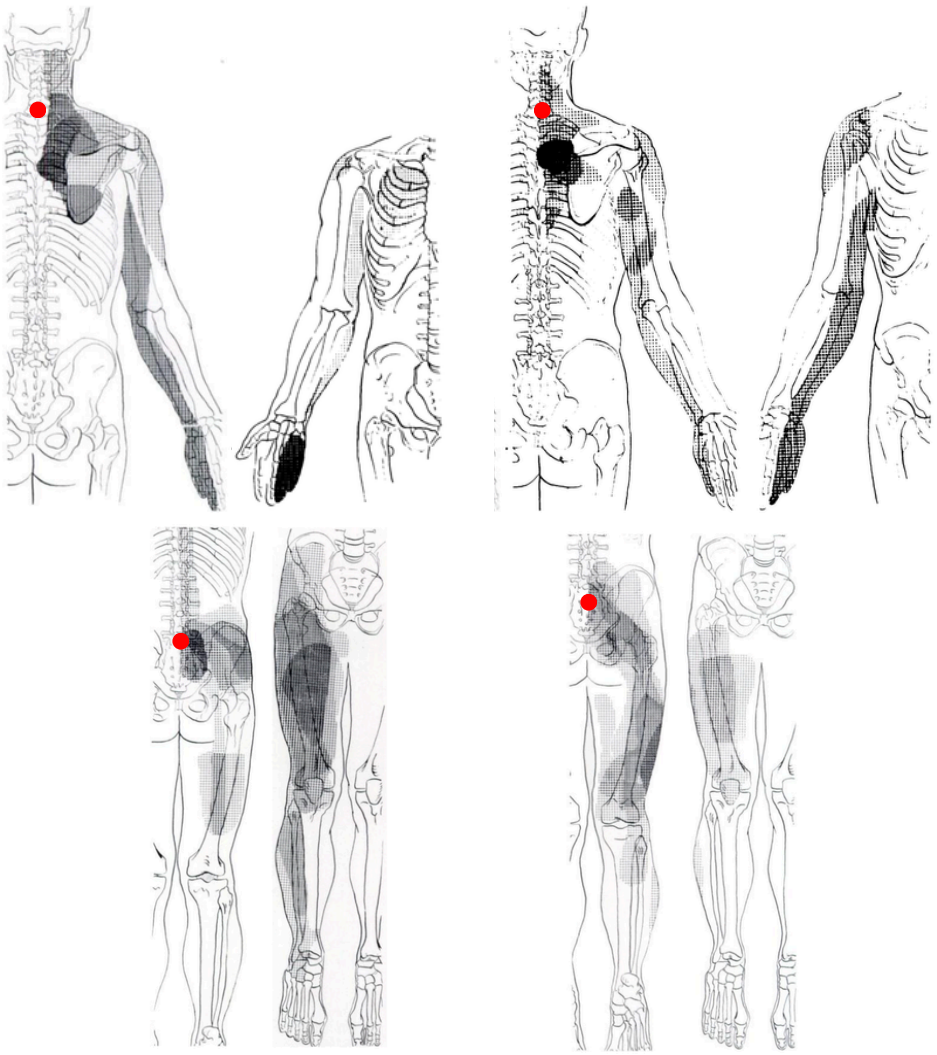
受容器	刺激	作用	要約
TypeI	張力・圧	いずれの時も活動 位置や動きの距離・速さ・方向・内圧によっても刺激される	Ruffini様 低閾値／遅筋受容器 関節包表層に存在
TypeII	張力・振動	自動・他動的に動いた時刺激	Pacini様 低閾値／速筋受容器 関節包深層と関節脂肪組織に存在
TypeIII	非常に強い張力	ゆっくり順応でき、非常に強い張力に刺激される	Golgi様 関節靭帯の表面に分布 閾値が高く順応は遅い
TypeIV	張力・化学的刺激	高閾値・化学的刺激のみ反応	侵害受容器

4.関節神経学の実験

関節からくる痛みや症状は、その関節から離れた場所に現れることが多く、これを「関連症候」といいます。この関節由来の痛みは、神経を介さずに脳に伝わることが実験で明らかになっています。

1954年にカリフォルニア医科大学の神経解剖学者B. Feinsteinは、75人の医学生と3人の研究助手を対象に、交感神経と体性神経に麻酔をかけた上で、椎間関節に高濃度の塩水を注入し、椎間関節からくる関連痛（Referred Pain）の影響を調べました。

その結果、神経が麻酔されていたにもかかわらず、四肢や体幹に痛みが現れたことが確認され、椎間関節由来の痛みが神経とは無関係に発生するという結論に至っています。



Feinsteinの実験による椎間関節由来の関連痛分布

関節受容器の反射作用である関節運動反射は、関節受容器type Ⅰ とtype Ⅱ によって発揮されるが、姿勢や歩行に影響を及ぼす点では、前者の方が後者よりも臨床的に重要である。この2つのタイプが同じ筋群に及ぼす影響が異なることは、関節の運動中の筋電図によって証明されている。

実験的に行われた図１の結果が示すように、図１Aの前脛骨筋は、他動的に足関節底屈をしたときに短時間、高振幅で放電する（type Ⅱ）。後者の活動は、前方関節包にも存在するゆっくりと適応するtype Ⅰから誘発されている。図１Bの腓腹筋でも他動的な足関節背屈によって同様の結果が得られている。

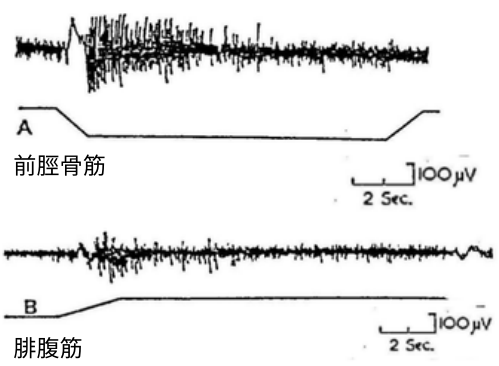


図１

また、図２は関節運動反射が、関節を動かす筋群間で相互に協調し、一側の関節受容器からの刺激が、反対側の関節を動かす筋の緊張および同側の筋組織の緊張に両側性に影響を及ぼすという事実を示している。

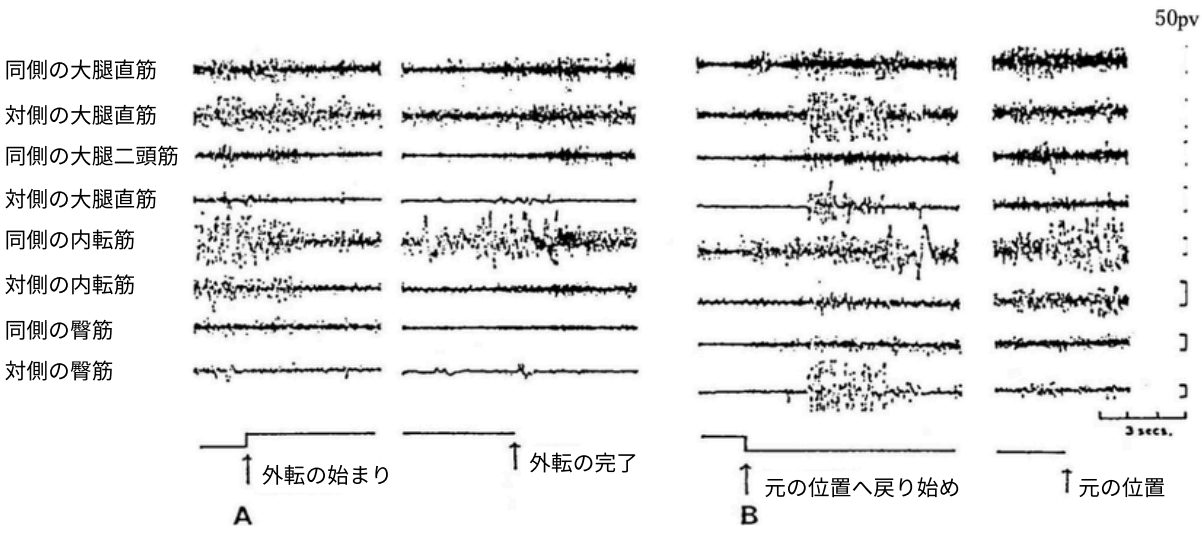


図２

図３の男性は、数ヶ月前に右足関節の外側関節包を損傷した例である。男性は生活に問題なく、怪我から完全回復したように見えていたが、右足部の不安定感を訴えていた。そのため、男性の静止姿勢と筋電図を組み合わせ検査が行われた。

図３（a）（b）の左側のように、男性が閉眼状態で健側（左脚）で片脚立位をとった時、身体の垂直軸（A1）は垂直軸に非常に近い。 一方、患側（右脚）で立ったとき、身体軸（A2）が真の垂直軸から離れて支持脚の軸方向に傾いている。

これらの部分的な障害に加え、この男性が患脚で立っているときに見られる姿勢反射の変化は他にもいくつかある（図中の番号付き矢印)。

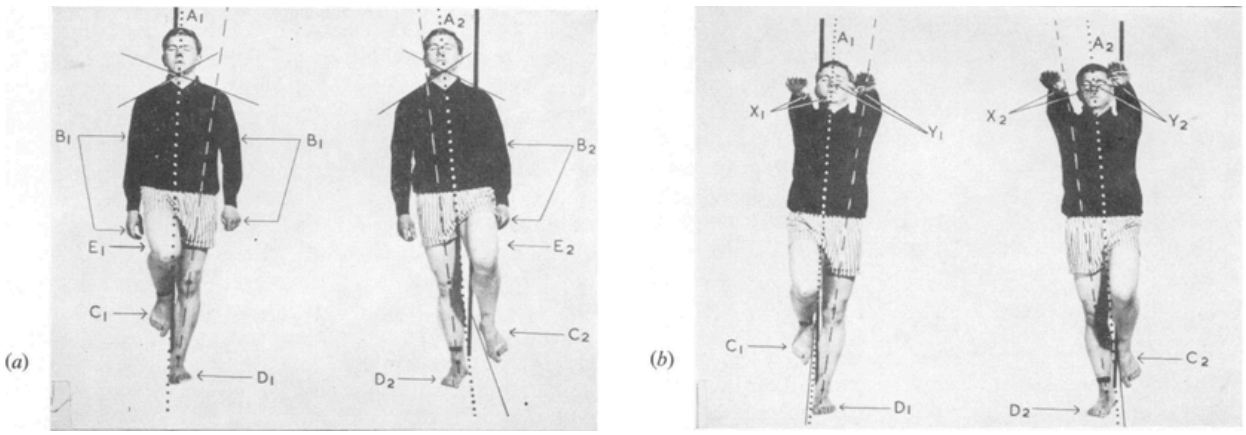


図３

つまり、関節の損傷や異常によって、関節機能障害が引き起こされると、当該する関節のみならず、関連のある姿勢と運動感覚といった臨床的に重要な機能障害を引き起こす。

5.関節機能障害の見方



特に背骨の関節機能障害は、日本人の三大疼痛とも呼ばれる肩痛、膝痛、腰痛の原因となっていることが非常に多く、日常のさまざまな動作や身体の機能に大きな影響を与えます。

背骨の関節がしっかり動くことで、歩行時の腕振りが自然になったり、歩幅が広がって歩行能力が向上することも多いです。背骨のの可動性が改善されることで、手を高く上げやすくなり、肩への負担も軽減されます。さらに、背骨の関節は膝の屈伸運動とも関係が深いことが動作解析装置によってわかっており、背骨の関節の動きを改善することで、膝の痛みや違和感の軽減にもつながることが臨床上でよく見られます。

背骨の椎間関節の治療は全身の機能を改善する効果が期待でき、生活の質を向上させる重要なアプローチです。

関節機能障害が全身に一番影響するのは腰部の関節です。腰部関節の関節機能障害の検査としては、SLR(Straight Leg Raising test)が有効となるので、以下に検査手順と注意点をまとめます。



SLR（Straight Leg Raising test）は、腰椎や仙腸関節、股関節周囲の機能評価に使われる重要なテストです。以下に詳しく説明します。

① 背臥位で膝関節を伸展位に保つ：被験者は仰向けになり、膝を完全に伸ばした状態でリラックスします。

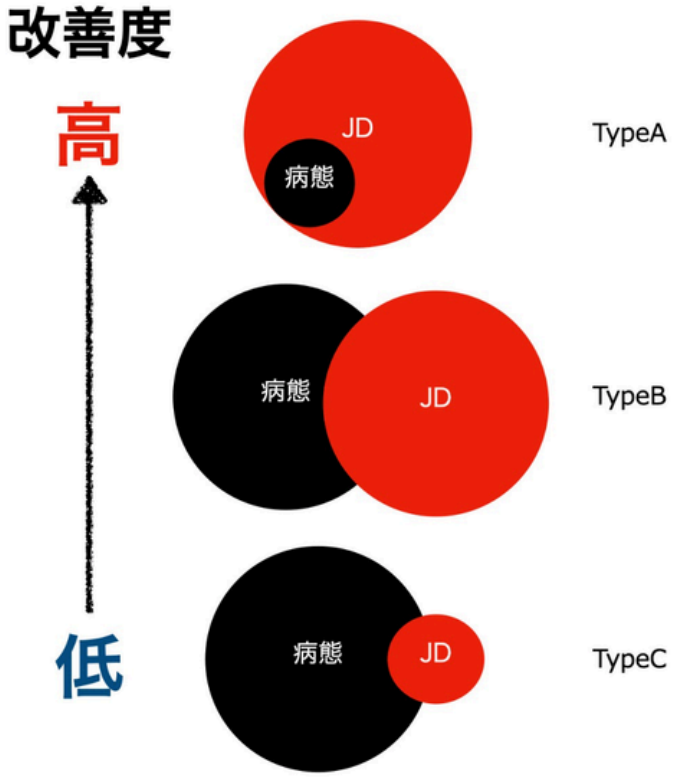
② 膝を伸ばした状態で、股関節屈曲方向に一側下肢を挙上させる：次に、膝を曲げずに片方の脚を持ち上げます。

③ 股関節屈曲20°付近から仙腸関節が動き始める：脚を約20度屈曲させたあたりで、仙腸関節が動き始めます。仙腸関節の動きは、この屈曲の初期段階で起こり、関節が正常に機能していれば、ここで痛みや違和感は通常発生しません。

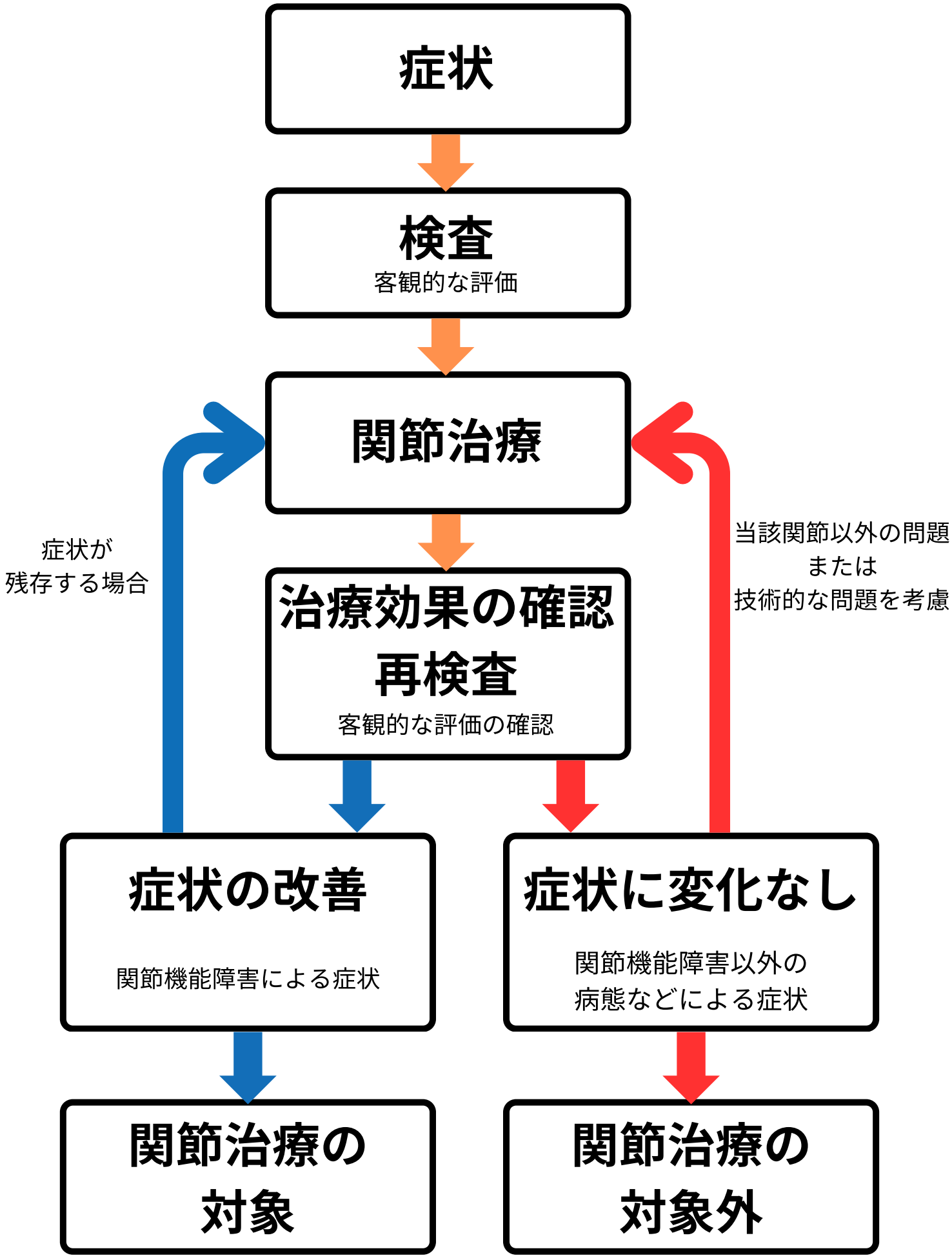
④ 屈曲角度が増大するにつれて、下位から上位の腰仙関節～腰部椎間関節が動く：脚をさらに挙上していくと、今度は腰仙関節（第5腰椎と仙骨の関節）やその上の腰椎に動きが生じます。屈曲角度が増すにつれて、腰部の椎間関節や周囲の組織に負荷がかかり、関節の機能障害があればここで痛みや制限が発生することがあります。

検査時の注意
通常の可動域では、脚は80度付近まで痛みなく挙げることができます。このテストは椎間板ヘルニアなどの疾患の鑑別に使われることもありますが、関節機能障害がある場合でも、挙上の途中で痛みが出たり、動きが制限されます。可動域の制限が関節機能障害である場合には、関節治療後に再評価を行うと可動域に即時的な効果が見られます。

関節機能障害を取り除いた後でも症状が残る場合、2つの可能性が考えられます。1つは、残っている症状が他の病気や問題によるものである可能性です。もう1つは、関節機能障害を完全に取り除けていない可能性があります。治療後も症状が残る場合は、これらを踏まえてさらなる検査や治療を検討します。



関節治療のフローチャート



6.腰部施術の実践

腰の動きに関連する関節

腰の動きには、腰椎そのものだけでなく、周囲の複数の関節が密接に関わっています。以下にその主要な関節を整理して説明します。

1. 腰椎間関節（椎間関節）
腰の動きの中心となるのが、各腰椎の間にある椎間関節です。この関節は「滑り関節」に分類され、前後・側屈・回旋といった動きを微妙にコントロールしています。特に、屈伸（前後の動き）を主に担っており、関節面の角度によって腰の可動性が決まります。
2. 仙腸関節
腰椎のすぐ下で骨盤とつながるのが仙腸関節です。この関節は可動範囲が非常に小さいものの、体幹と下肢をつなぐ“力の受け渡し点”として重要な役割を果たします。仙腸関節のわずかなズレや機能障害があると、腰椎の動き全体が制限されたり、腰痛の原因になることがあります。
3. 腰仙関節（L5–S1）
腰椎の最下部で仙骨と接するのが腰仙関節です。ここは、上半身の重さを骨盤へと伝える“力の中継点”であり、構造的にも最もストレスが集中する関節です。前後・回旋・側屈すべての動きの中心に位置し、最も関節機能障害が全身に影響を与えやすい部位でもあります。このため、腰の痛みを訴える患者ではまず腰仙関節を評価すべきといわれるほど重要です。

SLRと各関節との関係

SLR	Movement
20–30°	Sacroiliac joint
45°	L5/S1 (Sacroiliac joint; close pack position)
70°～	Lumbar facet joint

腰部関節の技術

①腰仙関節の構成運動

仙骨に当てる術者の手は、L5/S1の関節面に示指を置き、上から中指で押さえ、小指球を反対側の仙骨角で当てます。もう一方の術者の手は骨盤を持ち、関節内に下外側滑りと回旋（IL-r)、もしくは上内側滑りと回旋（SM-r）の構成運動を行います。IM-rによって大腿外側、SM-rによって大腿内側の関節機能障害による関連症候が改善します。





②腰部椎間関節の構成運動

患者の腹側に立ち、治療の精度をより高め、構成運動を行った時に関節内の動きを詳細に感じ取るために、術者の母指を椎間関節の近位である下関節突起に当てる。
反対側の手で骨盤を操作し、下関節突起に当てている母指に向かって骨盤を倒す。

臨床家のための痛みの治療戦略

― 治らない痛みの「真の原因」に迫る ―

「なぜ、治せないのか？」

毎日の臨床の中で、こんな瞬間はありませんか？
どれだけ手技を磨いても、結果が安定しない。マッサージで一時的に楽になっても、翌週には再発する。痛みの原因を「筋肉」や「神経」として追いかけてきたはずなのに、なぜかうまくいかない。それは、あなたの技術が足りないからではありません。臨床家としての「視点」が、まだ本質に届いていないだけです。
近年、MRIやレントゲンで異常が見られないにもかかわらず、痛みやしびれを訴える患者が増えています。実際、その多くは筋肉でも神経でもなく、関節機能障害（Joint Dysfunction）によって起こっていることがわかっています。この概念を1964年に提唱したのは、整形外科医 John McM. Mennell。彼はこう述べています。「多くの痛みは、画像に映らない“関節の滑走障害”に起因している」

▶ 痛みの司令塔は関節にある

私たちは長年、“筋・神経・骨格”という枠組みで身体を理解してきました。しかし、筋肉は痛みの結果として緊張し、神経は関節の異常を感知して興奮する。つまり、痛みを司る“根本のスイッチ”は関節なのです。関節のわずか1〜2mmの滑走の乱れが、神経反射を狂わせ、筋の出力低下や感覚異常、姿勢バランスの破綻を引き起こします。この状態が続くと、脳は“痛み”を学習し、慢性化します。
「筋肉が硬い」「姿勢が悪い」「筋力が弱い」――これらはすべて結果であって、原因ではありません。マッサージやストレッチで一時的に改善しても、蛇口を閉めずに水を拭いているようなもの。根本的な治療のためには、関節の運動学的機能を正常化させることが必要なのです。

▶ 神経生理学が示す“滑走の意味”

関節包・靭帯・滑膜には無数の固有受容器が存在します。それらが常に中枢神経系に情報を送り続け、姿勢・運動・痛覚を統合制御しています。つまり、関節は単なる構造物ではなく、神経のセンサーであり、運動の司令塔なのです。この滑走障害を修正すると、痛みの感受性が低下し、筋出力が自動的に回復します。FJT（Functional Joint Therapy）は、まさにこの原理を体系化したアプローチです。

▶ 臨床現場が証明する“真実”

3年以上、夜間痛に悩まされた五十肩が、たった2回の施術で可動域が回復。
脊柱管狭窄症で5分も歩けなかった高齢男性が、2週間後には30分の歩行が可能に。
坐骨神経痛を訴える女性は、MRIで異常なしと言われ続けたが、腰椎の滑走障害を修正した直後に痛みが消失。
驚くべきことに、どの症例も「強い刺激」や「矯正」は行っていません。触れて、わずかに誘導する。それだけで、身体は本来の動きを取り戻していくのです。この“やさしいタッチ”こそが、関節神経学に基づく正しいアプローチ。「力」ではなく、「順序と方向」が結果を変えるのです。

▶ FJT（Functional Joint Therapy）とは

FJTは、関節運動学と神経生理学を融合させた治療システムです。単なる手技ではなく、評価 → 操作 → 再評価という臨床プロセスを標準化しています。このため、誰が行っても同じ結果が出せる再現性があります。従来の治療のように「症状」に合わせて手技を選ぶのではなく、関節の運動障害を見抜き、機能回復を起点に全身を再統合する。この視点を持つだけで、臨床の質は劇的に変化します。
患者の「痛みを取る」ではなく、「身体を正しく動かせる状態に戻す」――その結果、痛みが自然に消えていく。それがFJTの本質です。

▶ 今、臨床の常識が変わる

医療現場では、すでに「痛みの構造的診断」から「機能的診断」へとシフトが始まっています。しかし、多くの治療家はいまだに「筋の硬さ」や「姿勢の歪み」に固執しています。その間に、結果を出す治療家だけが新しい時代の先頭に立っています。痛みの本質を理解し、根本から治せる臨床家になるのか。それとも、従来のやり方で“再発する患者”を抱え続けるのか。その分岐点が、まさに今です。

▶ まずは“体験”から

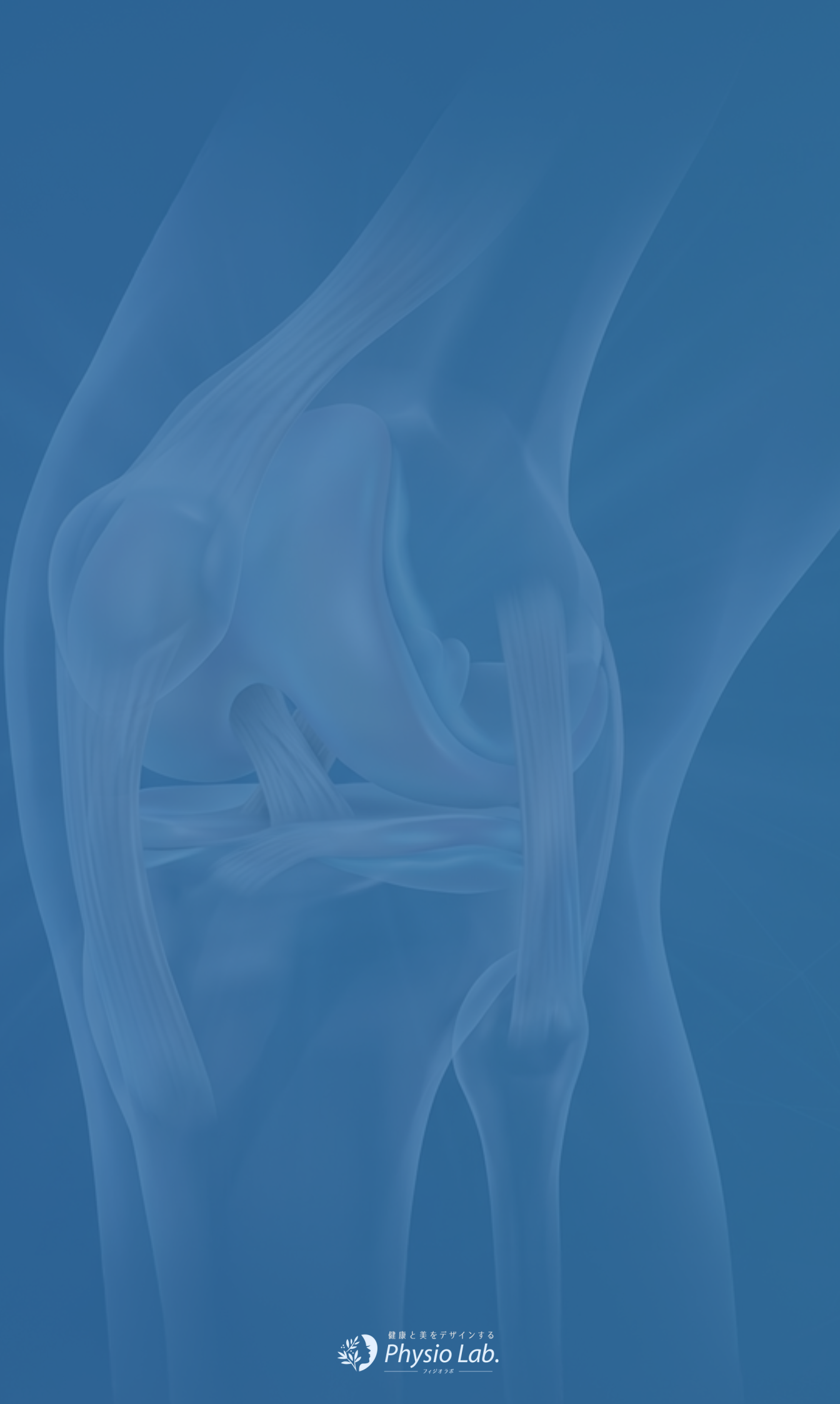
現在、FJT（Functional Joint Therapy）体験会を限定開催しています。この体験会では、関節の滑走障害をその場で評価する方法、最小刺激で可動域を変化させる手技、再現性を確保する神経学的評価プロセスを実際に体感できます。あなたが長年感じてきた「なぜ治らないのか」という疑問に、明確な答えを持ち帰ってください。

📱 詳細・日程はQRコードからご覧いただけます。

（定員制／早期締切の可能性あり）

株式会社Core Innovation　代表　増田拓也

P.S.
この理論と技術を知ることは、単なる知識の追加ではありません。あなたの臨床そのものを“構造から変える”きっかけになります。関節機能障害という視点を持つことで、「なぜ治せる人と治せない人がいるのか」という問いに、あなた自身が答えられるようになります。



健康と美をデザインする
Physio Lab.
フィジオラボ